



《海洋科学基础》

模块四：海洋生态学基础

章 春芳

zhangcf@zju.edu.cn

13757138134

模块四信息介绍

➤ **12 学时 (总64学时)**

➤ **成绩考核:**

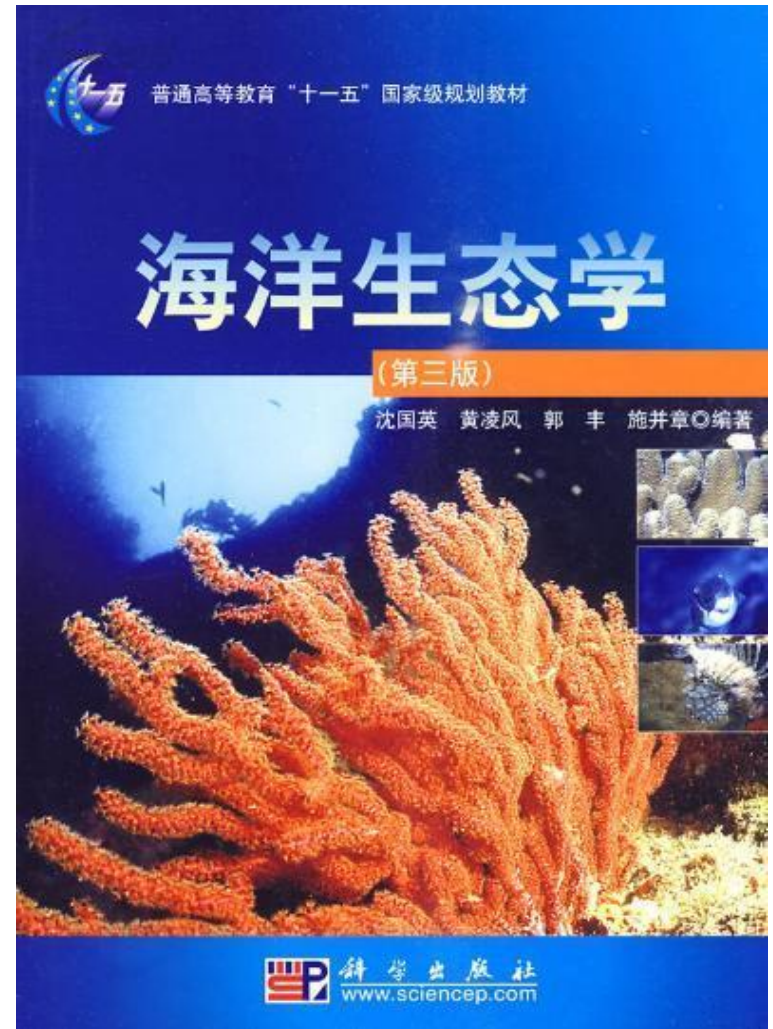
平时60 + 考试40=100分

平时成绩:

出勤10 + 课堂表现与课程作业50
(三次作业共7.5, 课堂表现2.5)

➤ **参考教材:**

**沈国英等编著 《海洋生态学》
第三版。**





模块四 海洋生态学基础

—— 绪论

学习目标：

- 了解生态学的发展历程；
- 理解生态学的定义、研究对象和研究内容；
- 了解近半个世纪来生态学发展的热点问题；
- 掌握海洋生态学定义、了解其研究进展及重大研究成果。

一、生态学的发展历史

1、生态学建立前期：

公元前3世纪到公元16世纪的欧洲文艺复兴，是生态学思想的萌芽时期。

□ 古代西方

– **生态学的萌芽**始于公元前370 ~ 285年古希腊时期，亚里斯多德（Aristotle）的学生提奥夫拉斯塔（Theophrastus）在随亚历山大东征时，从欧洲东部往东到印度的途中注意到各地植物种类分布与气候和土壤的关系。这是西方最早的生态学思想。

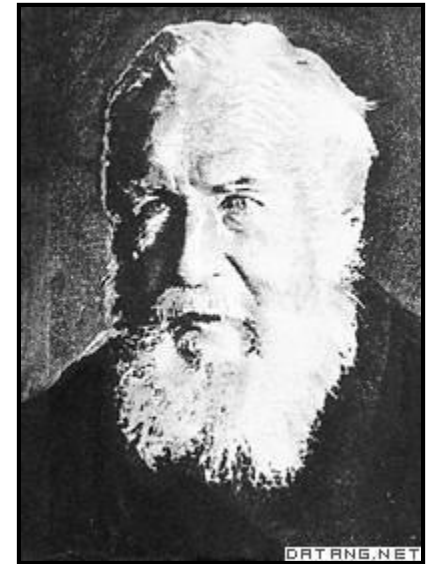
□ 中国古代的生态学萌芽

- 据史料记载，《周礼·地官篇》载有“以土会之法，辨五地之物生”，即是什么土壤种什么作物；
- 北魏贾思勰的《齐民要术》载有“凡栽一切树木，欲记其阴阳，不令转易”；
- 晋朝嵇含的《南方草木状》载有“柘宜山石、柞宜山阜、楮宜洞谷、柳宜下田、竹宜高平之地”，即柘树宜多石砾山地，栎树宜山地丘陵，杨树宜山涧谷地，柳树宜低洼湿地，竹类宜高燥平地；
- 到了明代，我国的生产力有了很大发展，文化科学知识也相应有了更大的进步，李时珍编纂的《本草纲目》（公元1578年），描述了不同药草的不同生境特点。该著作不仅是一本药本，而且还是一本植物生态专著的萌芽。

2、生态学的建立和成长期：从公元16世纪到20世纪50年代，是生态学的建立和成长期。

□ 生态学 (ecology) 一词，1866年由德国动物学家**海克尔 (Ernst Haeckel)** 首次提出。

德国博物学家和哲学家，早年在柏林、维尔茨堡和维也纳学医，获柏林大学医学博士学位。曾任耶鲁大学动物学教授，大力支持达尔文的进化论，推动了继达尔文之后生物学研究的开展，并通过对胚胎学、形态学与细胞理论的研究使生物学研究的范围不断扩展。提出了“生态学”一词。



恩斯特·海克尔
1834-1919

Ernst Haeckel

生态学的建立与成长期

- 1895年丹麦哥本哈根大学瓦尔明的《以植物生态地理为基础的植物分布学》和1898年德国的辛柏尔的《以生理学为基础的植物地理分布》两本专著的问世，标志着生态学这门学科正式诞生。
- 1945年，苏联生态学家克什卡洛夫认为生态学是研究生物对环境适应性的科学。
- 1954年，澳大利亚生态学家安德列澳斯认为生态学是研究生物分布和丰度的科学。

3、现代生态学发展期：1960-至今

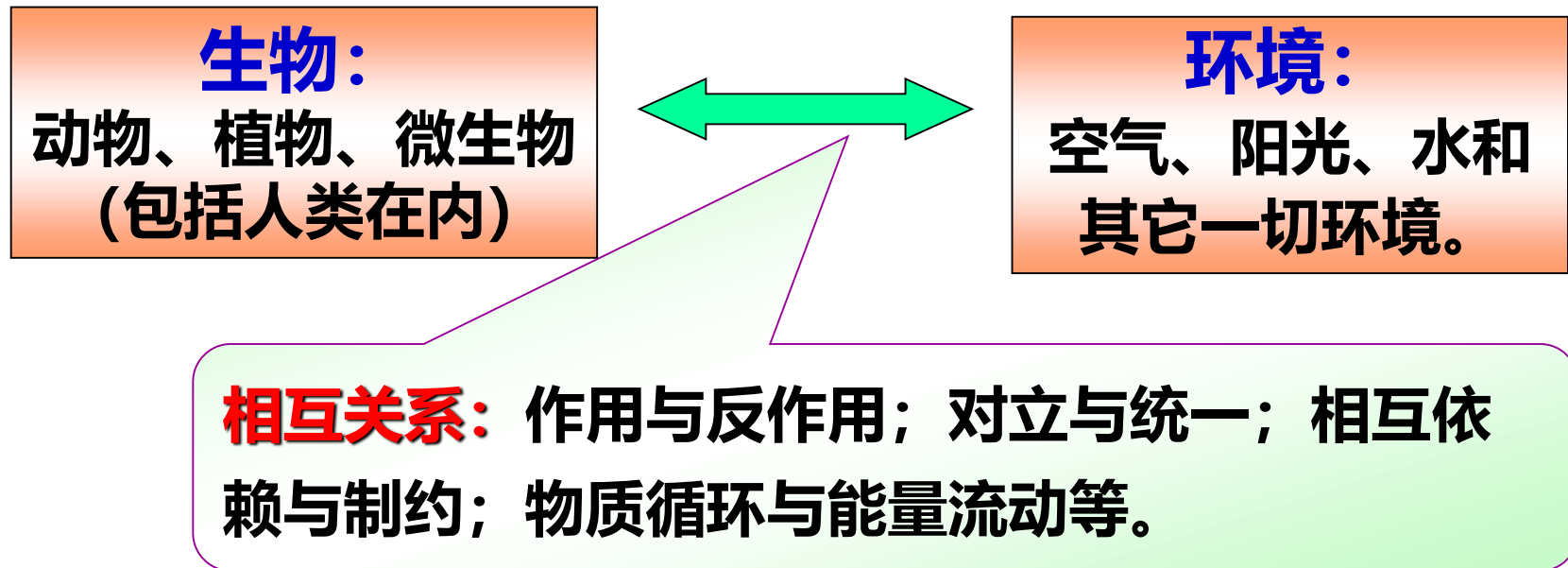
- 1971年，美国的生态学家奥德姆认为生态学是研究**生态系统的结构和功能的科学**。
- 1992年，德国生态学家里斯把生态学概括为“**人类生存的科学**”。
- 中国著名的生态学家马世骏认为：**生态学是研究生物与环境之间相互关系及其作用机制的科学**。

不同学者对生态学下的定义实际上反映了生态学发展史中不同阶段的研究重点的差异。

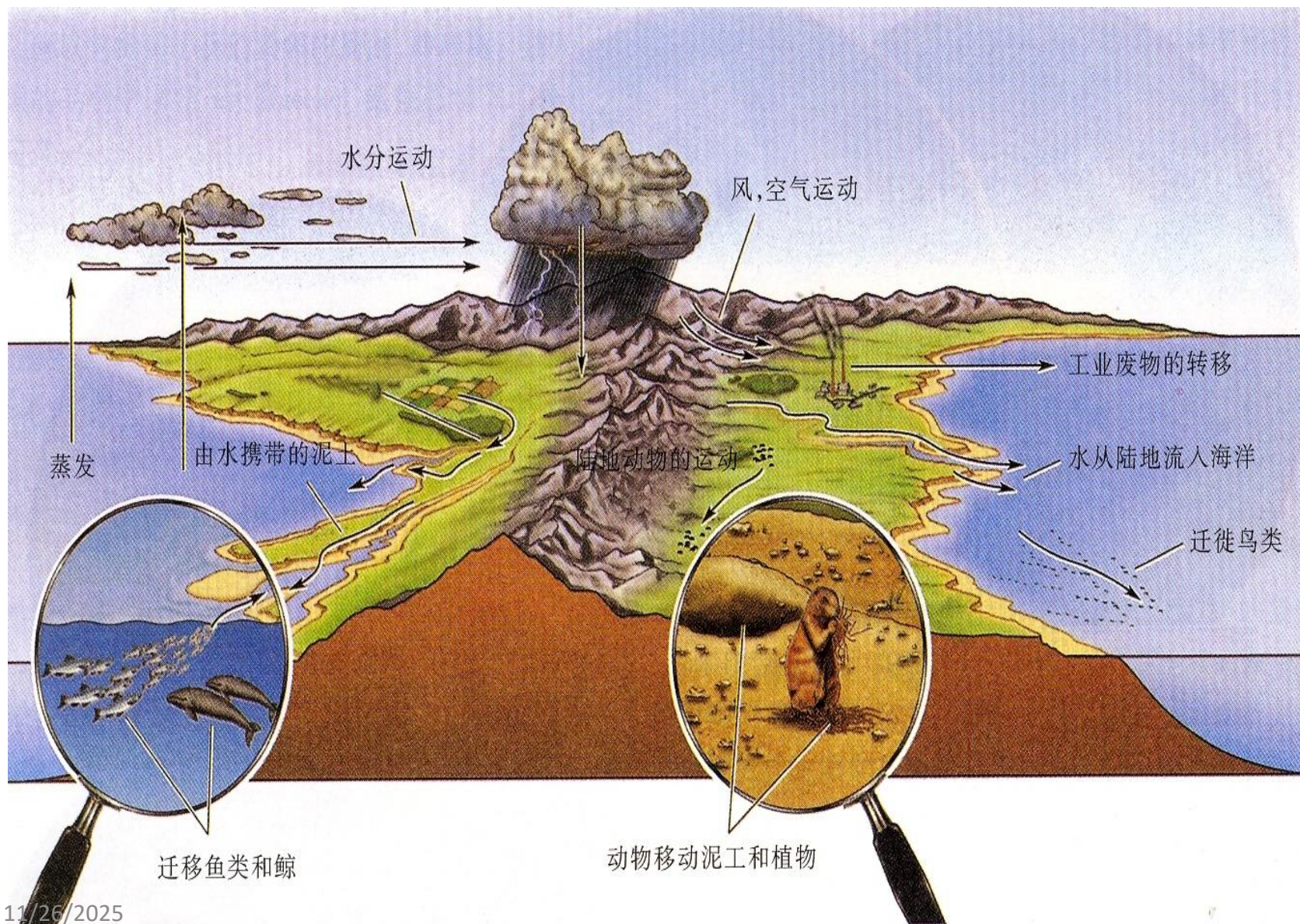
二、生态学的定义、研究对象和研究内容

(一)、生态学 (ecology) 的定义

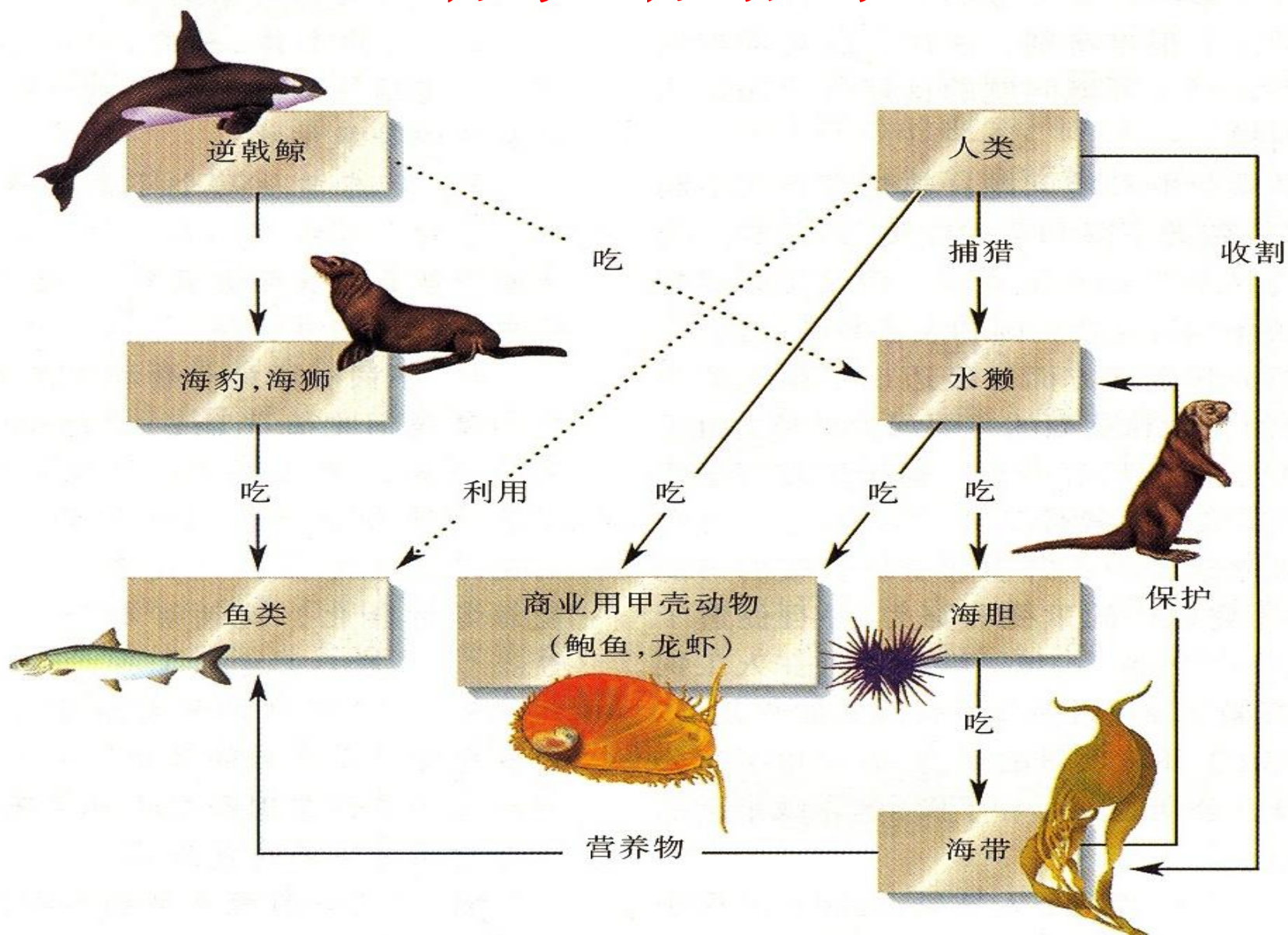
- 1、**一般定义**：**研究生物与其生活的环境之间相互关系及作用机理的科学。** ——马世俊



生物与环境的关系



生物与生物的关系



2、现代生态学：是一门综合性的边缘学科，它研究生命系统与环境系统之间相互作用的规律及机理。

- ◆ 人类：是生命系统中最重要的一部分，也是许多生态系统的结构成分；
- ◆ 生态学不仅要研究动物、植物、微生物和环境间的相互关系，更需要研究人和环境间的相互关系；
- ◆ 揭示生物（包括人）与其环境间相互作用的基本规律及机理；要用生态学理论去解决人类面临的生存和发展问题。

❑ 生态学的补充定义：

研究前提

在一定的时间和空间尺度下，研究生物生存条件、

生物及其群体与环境相互作用的过程及其规律的

科学。其最终目的是指导人与生物圈的协调发展。

研究对象

研究目的

研究内容

生态学研究尺度概念

生态学所研究的有4个可辨别尺度的亚部分：

(1) 个体生态学-----以生物个体为研究对象。

(2) 种群生态学-----以生物种群为研究对象。

同种生物总和

(3) 群落生态学-----以生物群落为研究对象。

不同种生物总和

(4) 生态系统生态学-----以“群落+环境”为研究对象。

生态学研究尺度概念

生态学过去的重点在**个体、种群、群落和生态系统**四个组织尺度方面，现代生态学超越了这四个组织尺度，逐渐重视研究的**空间和时间**尺度；**微观和宏观**尺度（分子生态学和生物圈生态学）。



Simon A. Levin

- 生态学其实就是一门关于尺度的科学（Levin, 1992）。
- “The only things that can be universal, in a sense, are scaling things” ——Mitchell Feigenbaum. quoted in Gleick, 1987.

(二)、生态学的研究内容

种群内个体的组织和联系以及种群与环境（这里也包括同一群落中的其他种群）相互关系的研究，才真正构成了生态学研究的主要内容，而生物群落和生态系统的研究是这一研究的自然推广（延伸），也是生态学研究的主要课题。

生态学的研究内容

- 界定区域内的生物数量与分布状况
- 界定区域内的非生命物质与分布
- 各类环境因子对生物有机体和生态系统的影响
- 生态系统中的能量流动、物质循环和信息传递
- 环境与生物、生物与生物之间相互作用的规律性
- 生态系统的调控机制与变化趋势的预测模式

(三)、生态学的学科特点

- ❑ 生态学是生物学分支，一门独立的学科
- ❑ 生态学是融合物理、化学、生物、地理等学科的综合性学科

- Mathematical ecology 数学生态学
- Physiological ecology 生理生态学
- Chemical ecology 化学生态学
- Geographic ecology 地理生态学
- Evolutionary ecology 进化生态学
- Eco-genetics 遗传生态学
- Behavioral ecology 行为生态学
- Economical ecology 生态经济学
- Political ecology 政治生态学
- Biophysical ecology 生物物理生态学

三、海洋生态学的研究进展

(一)、海洋生态学的定义

- 海洋生态学是研究海洋生物与各种海洋栖息地环境间相关关系的科学。
- 简单地讲就是研究海洋生物生存方式的科学。
- 海洋环境与陆地和淡水环境有着很大的不同，海洋生物的生活方式既表现有一般生物共同的规律，同时也表现出有它们所特有的特点。

(二)、海洋生态学的研究目的

- 海洋生态学主要是研究海洋生物的繁殖、存活、数量和分布、其目的对海洋生物资源的开发可持续利用以及控制与管理提供科学依据。

(三)、海洋生态学研究进展

1、海洋生态学的形成与发展

- 1) 18世纪初，一些科学家开始进行零星的海洋调查。
- 2) 18世纪末至19世纪末是海洋生态学发展的初始阶段。
- 3) 20世纪初至50年代是海洋生态学发展的第二阶段，其主要特点是在大量定性研究的基础上开展定量研究。
- 4) 20世纪60年代以来，随着过度利用海洋资源，大量污染物倾泻入海以及人为对海洋环境造成的严重破坏；同时人类尚未充分认识的海洋也处在危急之中。由此推动了海洋生态学的迅速发展，海洋生态学围绕着全球面临的重大生态课题进行了空前规模的研究。

2、海洋生态学的重大研究成果

- 1) 海洋初级生产力总量的研究;
- 2) 微型和超微型浮游生物的研究;
- 3) 海洋新生产力研究;
- 4) 海洋生态系统食物链、食物网的研究;
- 5) 海洋微型生物食物环研究;
- 6) 大海洋生态系统研究;
- 7) 全球海洋生态系统动力学研究;
- 8) 生物泵及海洋对大气二氧化碳含量的调节作用的研究;
- 9) 热液喷口和冷渗口特殊生物群落的研究;
- 10) 保护海洋生物多样性的研究与实践。

第一章 生态系统及其功能概论

本章学习目标：

- ❖ **掌握：生态系统的基本概念及其核心思想、生态系统的基本功能成分和生物生产、能量流动和物质循环的基本过程。**
- ❖ **了解：生态系统服务功能。**

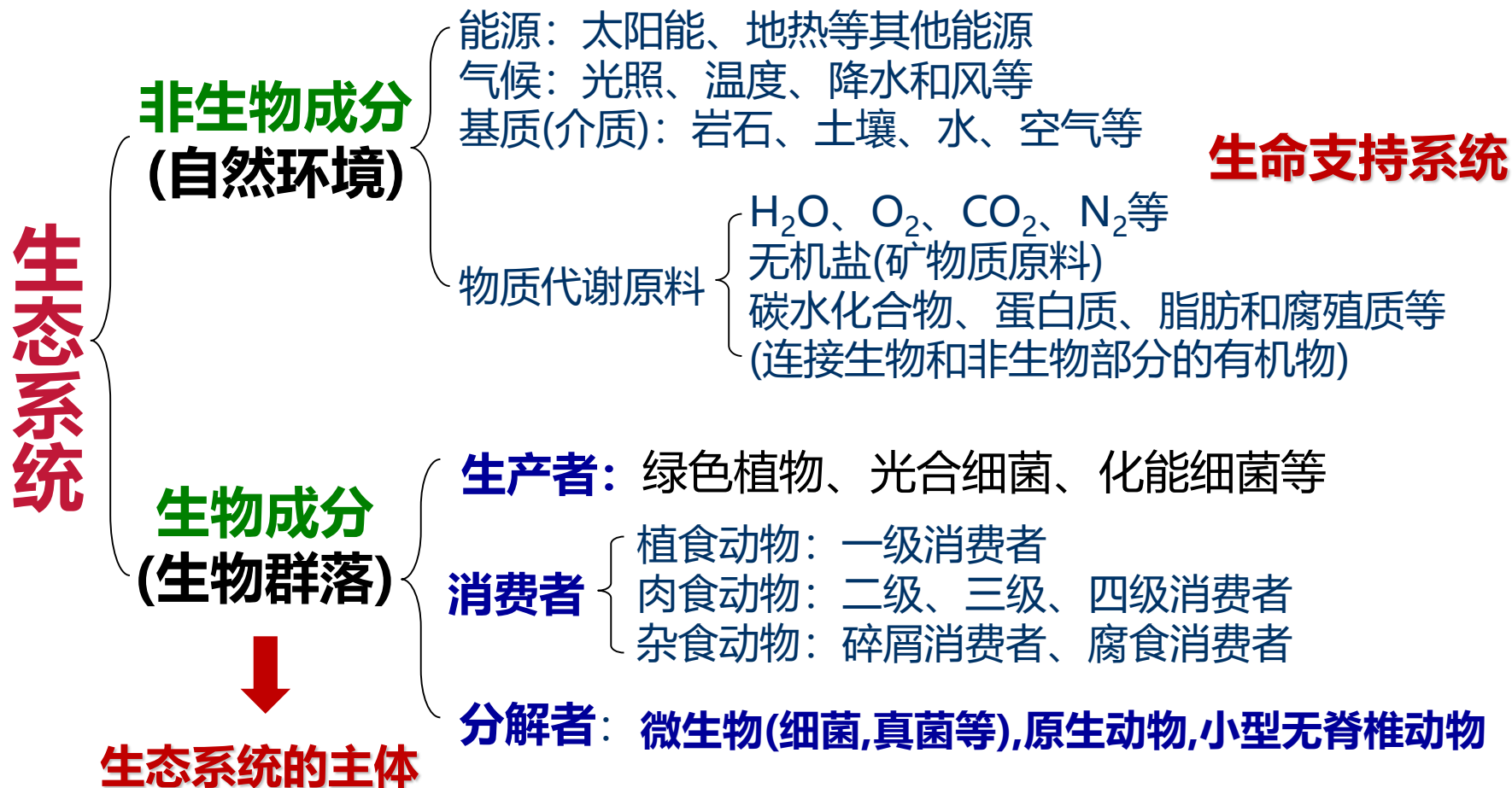
第一节 生态系统的组成结构与功能

一、什么叫生态系统 (ecosystem)

- **生态系统概念**：在一定的时间和空间范围内，生物和非生物环境通过能量流动和物质循环所形成的一个互相联系、互相作用并且具有自动调节机制的自然整体。
- **生态系统核心思想**：生态系统具有**自然整体性**，在任何情况下，生物群落都不可能单独存在，它总是和环境密切相关、相互作用，组成有序的整体。如一个湖泊、一片草地。

二、生态系统的基本组成成分

各类生态系统都是由**两大部分**，或者说四个基本成分所组成



三、生态系统的营养结构和空间结构

(一) 生态系统的空间结构 (了解)

- 1. 物种结构
- 2. 水平结构
- 3. 垂直结构
- 4. 时间结构

(二) 生态系统的营养结构 (熟悉)

- 1. 食物链
- 2. 食物网
- 3. 营养级

1、食物链

生态系统中多种多样的植物和动物群落之间由食物关系联系起来，一种生物以另一生物为食物，而另一种生物又作为其它生物的食物，这种食物的链系称为**食物链**，实际上就是高级消费者以低级消费者为食物，**就是物质和能量的传递途径。**

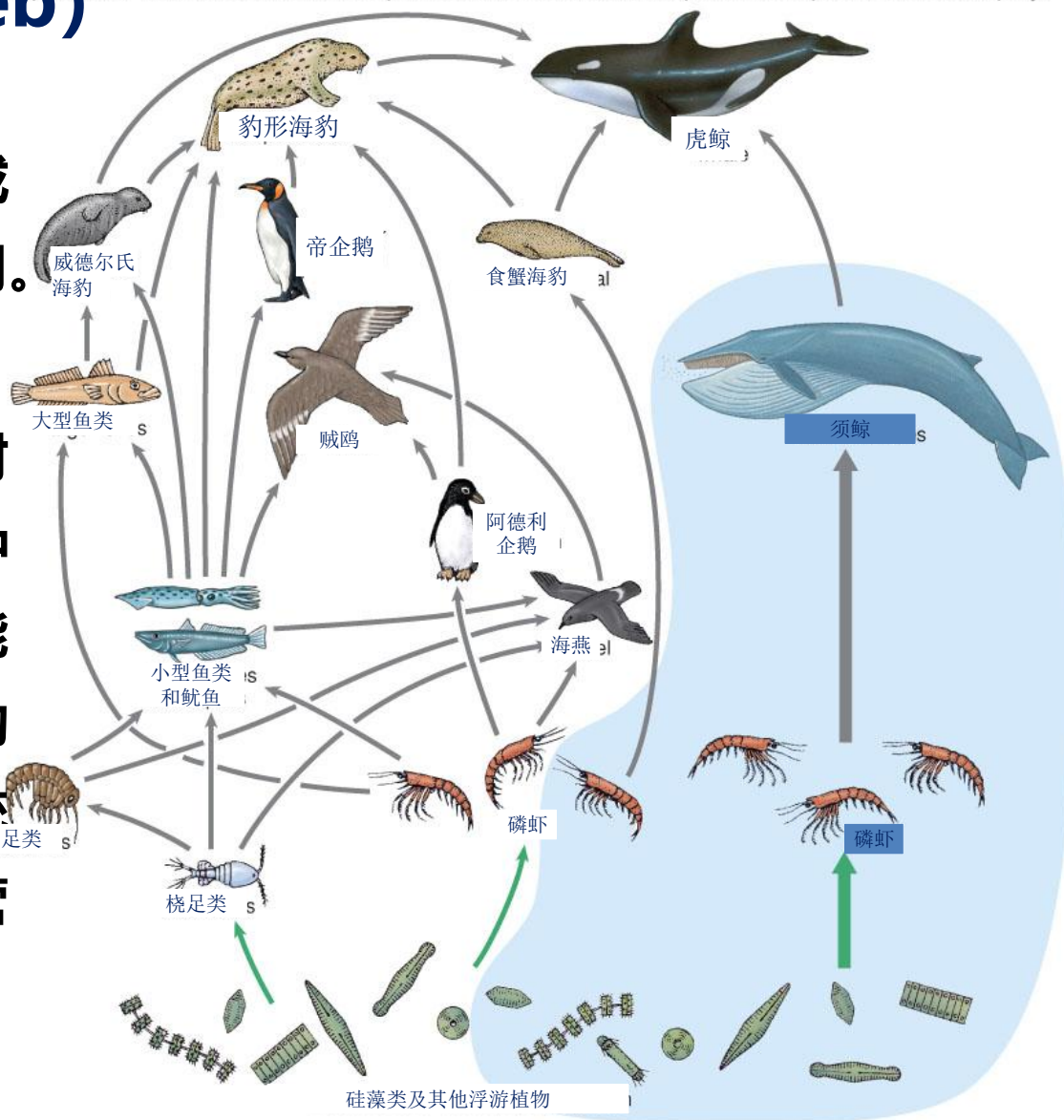
“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃泥巴”

食物链本身是一种耗散结构，能量每从一个营养级流向下一营养级，都在损失70%—99%。这是因为生物的呼吸，死亡，以及排泄物都会使大量能量流失到环境当中。

一般食物链不会超过5个营养级。

2、食物网 (food web)

- 食物链彼此交错连接，形成网状营养结构，称为食物网。
- 生态系统中生物种类繁多，一种生物往往有多种食物对象，同一种生物也可被多种摄食，因此一种生物不可能固定在一食物链上。食物网更能真实地反映生态系统内各种生物有机体之间的营养位置和相互关系。



食物网的作用：

- 维系着生态系统的平衡和自我调节能力

食物网越复杂生态系统越稳定。

- 推动着有机界的进化。

- 对某些元素或稳定难分解物质有 “生物放大作用”

某些元素或难分解物质随食物链的延长浓度逐步增加的现象。

四、生态系统的功能

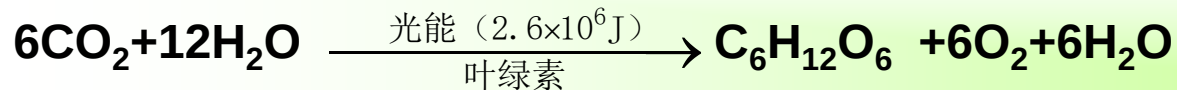
生态系统的结构决定了它的基本功能，即**物质生产、能量流动、物质循环和信息传递**。

- (一) 生态系统的**生物生产**
- (二) 生态系统的**能量流动**
- (三) 生态系统的**物质循环**
- (四) 生态系统中的**信息联系**

(一) 生物生产

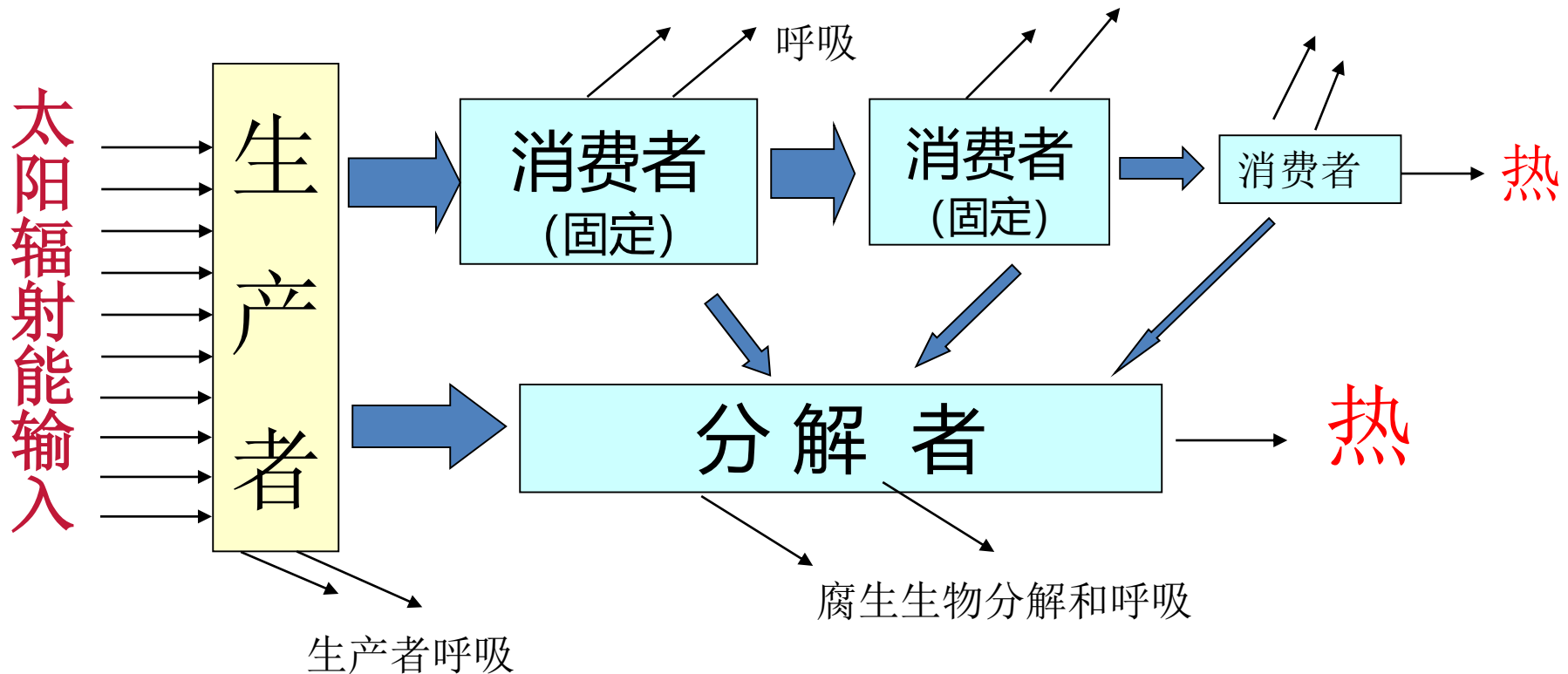
初级(植物)生产

次级(动物)生产



- 生态系统中的物质生产主要是由绿色植物担当。绿色植物——初级生产者(primary producer)或称第一性生产者，过程——初级生产或第一性生产(primary production)
- 初级生产是人类食物的根本来源。

(二) 生态系统中的能量流动



生态系统中的能量流动 (energy flow) 指能量通过食物网在系统内的传递和耗散过程。

能量流动遵循热力学第一定律（能量守恒）、第二定律（能量转化单向性）和十分之一法则（能量损耗规律）

- ✓ **十分之一定律**——无论是初级生产还是次级生产过程，能量在传递或转变中总有一部分被耗散，通过生产者的呼吸作用以热量形式散失到环境中。
- ✓ 研究表明，食草动物摄食量中仅有10% ~ 20%的能量转变为次级生产量。R. L. Linderman (1942) 通过大量的野外和室内实验，得出各营养级间能量转化效率平均为10%，这就是生态学中的所谓“十分之一定律”。

生态系统的能量流动小结：

- 1、**能流起点**—— 从生产者固定的太阳能开始。
- 2、**能流的总数量**—— 生产者所固定的全部太阳能。
- 3、**能流途径**—— 光能→第一营养级→第二... →分解者→环境
- 4、**生态系统能量流动的特点：**
 - ① 单向流动。 ② 逐级递减，传输效率约10%。
- 5、**研究目的**——设法调整能流的方向，使能量流向对人类最有益的部分。

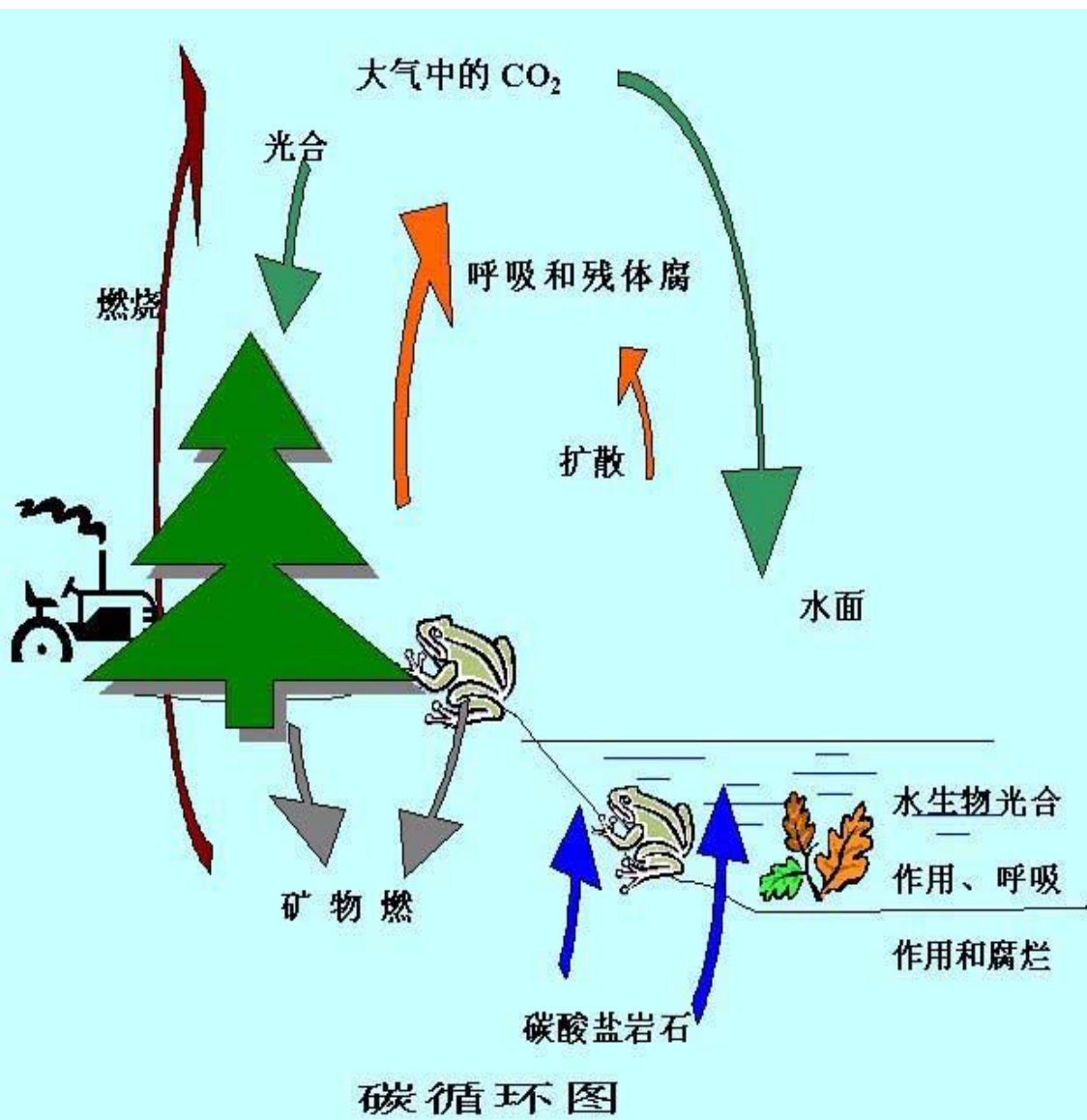
(三) 生态系统的物质循环 (material cycle)

：是指生态系统中，组成生物体的C、H、O、N、P、S等基本化学元素，不断进行着从无机环境到生物群落，又从生物群落到无机环境的循环过程。由于物质循环具有全球性，又称生物地球化学循环。

- ✓ 生命必要元素两条主要的流动途径：**生物循环 (biological circulation)** 和**地球化学循环 (geochemical circulation)**。前者是在生态系统内进行的循环，有人称为闭路循环；后者是元素在生态系统外部进行的循环，相应地被称之为开路循环。
- ✓ 这两种循环最终必将连接在一起成为**生物地球化学循环 (biogeochemical circulation)**。

碳循环

- ◆ 碳循环对于生命的意义十分重要，有机体干重约49%都是由碳元素构成的。自然界中碳源的数量很大，种类也多种多样，然而只有空气中气态的碳（在空气中的含量约为0.03%）或溶解在水中的碳（呈各种碳酸氢盐状态）才能成为有机体制造食物的碳源。

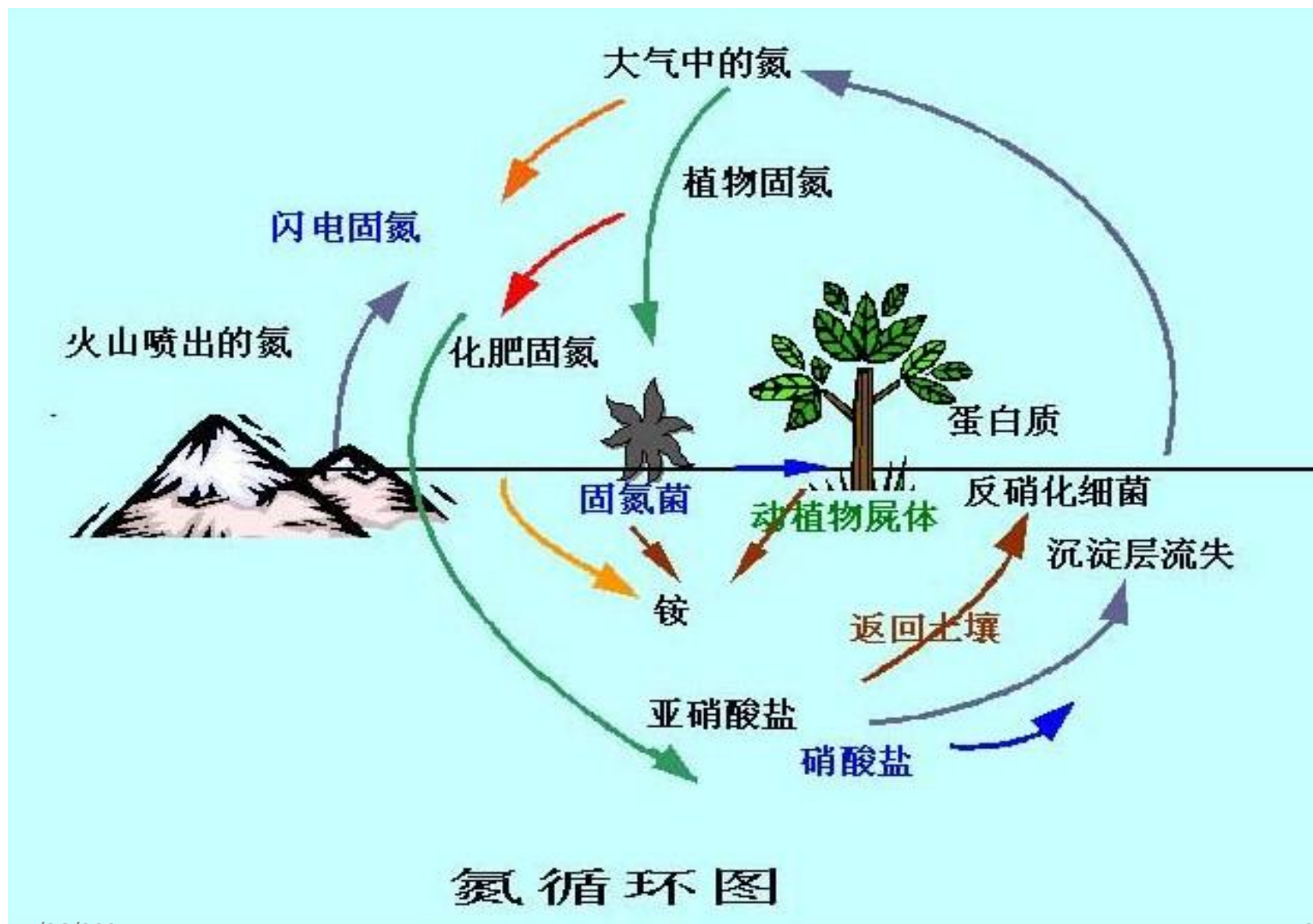


碳在生物群落和无机环境之间的循环主要是以二氧化碳的形式进行的。

- ✓ 绿色植物通过光合作用合成有机物，大气中的二氧化碳进入生物群落，被各种生物利用
- ✓ 通过各级动物的摄食，有机物中的碳在生物群落中传递
- ✓ 各种生物的呼吸作用及分解者对动植物遗体的分解作用，又以二氧化碳的形式回归无机环境中

氮循环

- ◆ 氮是蛋白质、核酸、叶绿素的组成成分，是生命的基本物质，氮循环是地球上维持生命系统的最基本环节之一。地球上的氮库主要是空气，其体积的80%为分子态的氮，氮最大的储存库是地壳的岩石圈，而最大的交换库是土壤中的腐殖质。在地球上参与生物圈氮循环的氮 99.4%存在于空气圈中，0.5%在水圈中，0.05%在土壤里，0.0005%在生物量中。



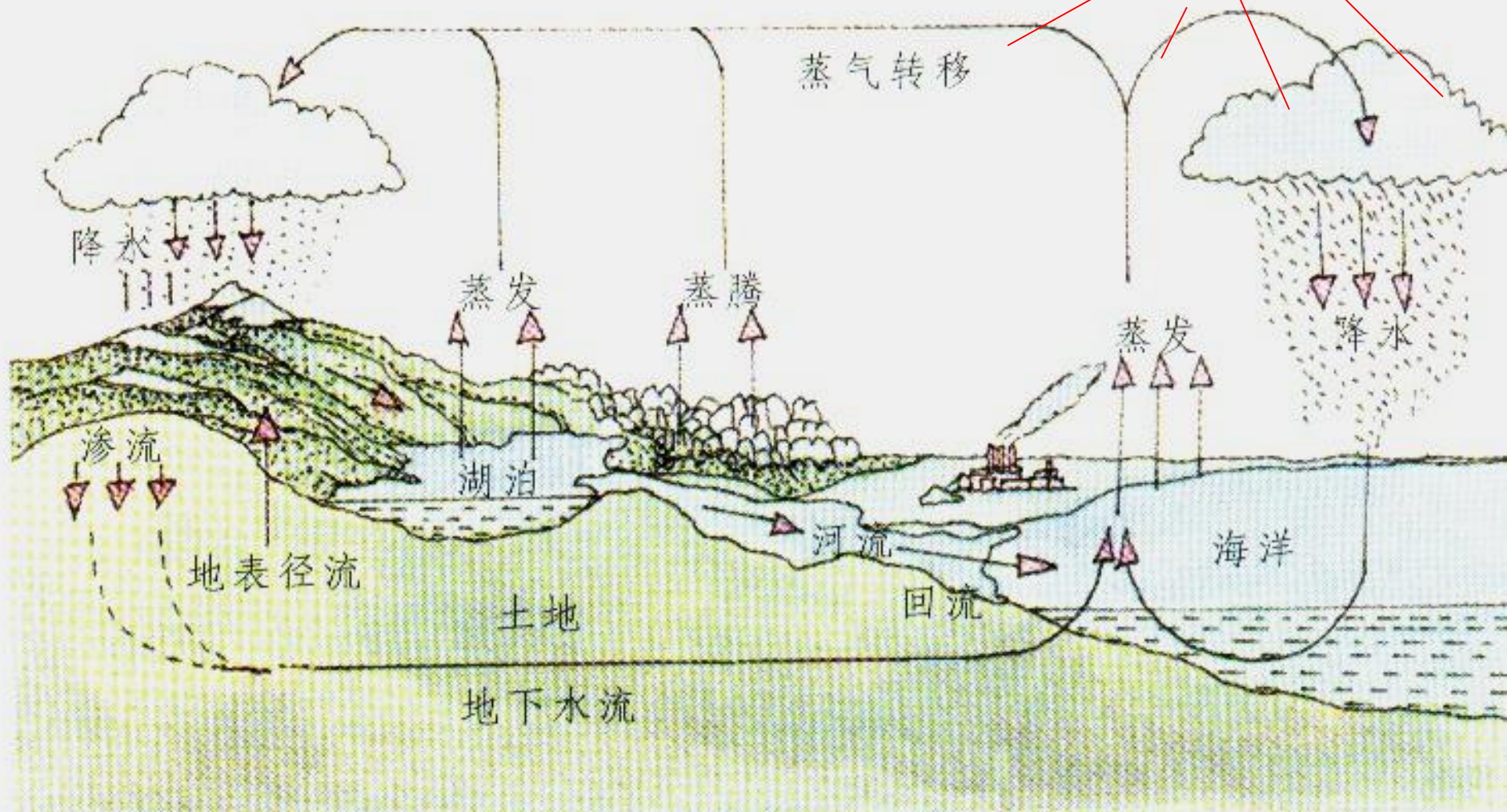
磷循环

- ◆ 磷循环是沉积型循环，磷的主要储存库是地壳中的磷酸盐等沉积物，鸟类等动物化石中也含有磷。磷通过侵蚀和开采从岩石中移出而进入生态系统。

水循环

- ◆ 水循环是地球上由太阳能推动的各种物质循环的一个中心循环，照射到地球表面的太阳能约有 $1/4$ 用于蒸发水分，水分不仅能从水面、陆地表面蒸发，而且也能通过植物叶面的蒸腾作用进入大气。大气中的水遇冷后凝结成雨、雪等，降落到地表，其中一部分渗入土壤，供植物吸收，或形成地下水储存起来；一部分成为地表径流，流入江河，汇入海洋，供水面蒸发从而成了水循环。

水循环:



(四) 生态系统中的信息联系

1、营养信息（食物链）

2、**化学信息**：是将生物代谢过程中产生的一些化学物质作为传递信息物质，借它们传递信息，这种化学物质称为信息素。

（蚂蚁分泌的化学物质等）

3、**物理信息**：以物理过程为传递形式的信息，如光、声、电等。动物的求偶、报警等行为都与物理信息有关（通过声音、颜色、和光）

4、**行为信息**（自然界的“对话”）

第二节 生态系统服务

一、生态系统服务的概念及其基本特征

（一）什么是生态系统服务

- 由自然生态系统（包括其中的各种生物种群）在其生态运转过程中所产生的物质及其所维持的生活环境对人类产生的服务功能就称为生态系统服务（**ecosystem service**）。

(二) 生态系统服务的基本特征

□ 生态系统服务是客观存在的。

“它们并不需要人类，而人类却需要它们。”

□ 生态系统服务是生态系统的自然属性。

□ 自然生态系统在进化发展过程中，生物多样性（包括生态系统多样性、物种多样性和基因多样性）越来越丰富。正是这种进化过程才形成对人类很完善的服务效益。

二、生态系统服务的主要内容

- 食物、药物和其他原料
- 水的调节与供应
- 大气组分调节和空气净化
- 养分循环
- 传粉与生物防治
- 休闲旅游与文化教育